



Universidad Autónoma de Nuevo
León

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Exámen de Medio Curso

Exámen de Unidad Temática 1, 2 y 3

Nombre	Ranfery Josua Peregrina Morales
Matrícula	1924910
Grupo	002
Carrera	ITS
Asignatura	Teoría de la información y la codificación
Docente	Raymundo Said Zamora Pequeño
Fecha	10/03/26

Periodo Enero – Junio 2026

Matrícula: 1924910

Problema 2.

Letra	a	b	c	d
Frecuencia	0.17	0.38	0.20	0.00
	↓	↓	↓	↓
	0.17	0.38	0.20	0.25

Significa que esta letra no entra, es *
✓ PERO!

Las entradas deben sumar 1.

Prob		a	b	c	d
0.17	a	0.98	0.006	0.006	0.006
0.38	b	0.006	0.98	0.006	0.006
0.2	c	0.006	0.006	0.98	0.006
0.25	d	0.006	0.006	0.006	0.98

		a	b	c	d
	a	0.1666	0.001	0.001	0.001
	b	0.0025	0.372	0.0023	0.6625
	c	0.0013	0.0013	0.1960	0.0013
	d	0.0016	0.001	0.0016	0.2450

Matriz de Transmisión

Frecuencias de Salida	a	b	c	d
	0.170	0.374	0.1996	0.605

Entropía

$$\begin{aligned} a & -\log(0.98)(0.98) = 0.028 \\ b & -\log(0.006)(0.006) = 0.048 \\ c & -\log(0.006)(0.006) = 0.048 \\ d & -\log(0.006)(0.006) = 0.048 \end{aligned}$$

$$\text{Entropía} = 0.173139$$

$$\rightarrow H(Y|X) = 0.17313 \frac{\text{bits}}{\text{símbolo}}$$

Para calcular la capacidad del canal maximizamos la entropía de los canales
Pero como aumentar uno implica disminuir otros, el máximo es todos iguales

$\log_2 m$ donde $m = 4$ canales

$$H(Y)_{\text{max}} = \log_2(4) \approx 2$$

$$\begin{aligned} \text{Capacidad Canal} &= H(Y) - H(Y|X) = 1.8269 \\ &= 2 - 0.17313 \end{aligned} \quad \text{bits/símbolo}$$

$$\text{Info transmitida: } H(Y) = -[0.172 \log_2(0.172)] + [0.3765 \log_2(0.3765)] + [0.2013 \log_2(0.2013)] + [0.25 \log_2(0.25)]$$

$$H(Y) = 1.9329 \frac{\text{bits}}{\text{símbolo}}$$

Información transmitida

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

$$I(X; Y) \approx 1.9329 - 0.1731$$

$$I(X; Y) = 17598 \frac{\text{bits}}{\text{símbolo}}$$

Problema 3

B	S	A
A	2	1

 → Tabla caracter malo

RG FABASABPUEFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM
 ABASAB Desplazamos 1 espacio

RG FABASABPUEFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM
 1ABASAB Desplazamos 2 espacios

RG FABASABPUEFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM
 124ABASAB Coincide

| 🌳 ÁRBOL DE SUFIJOS FINAL PARA:

RGFABASABPUEFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ 🌳

Raíz

| — RGFABASABPUEFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 0)

| — GF

| | — ABASABPUEFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 1)

| | — OASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 29)

| — F

| | — ABASAB

| | | — PUEFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 2)

| | | — ASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 12)

| | — WFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 23)

| | — DMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 25)

| | — OASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 30)

| — A

| | — B

| | | — A

| | | | — SAB

| | | | — PUEFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 3)

| | | | — A

| | | | | — SABFWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 13)

| | | | | — BASABWM\$ (Empieza en pos 34)

| | | | — FWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 17)

| | | | — WM\$ (Empieza en pos 40)

| | | — BASABWM\$ (Empieza en pos 38)

| | | — PUEFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 7)

- | | $\vdash$ FWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 21)
- | | $\vdash$ WM\$ (Empieza en pos 44)
- | $\vdash$ SAB
- | $\vdash$ PUEFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 5)
- | $\vdash$ A
- | | $\vdash$ SAB
- | | | $\vdash$ FWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 15)
- | | | $\vdash$ ABASABWM\$ (Empieza en pos 32)
- | | $\vdash$ BASABWM\$ (Empieza en pos 36)
- | $\vdash$ FWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 19)
- | $\vdash$ WM\$ (Empieza en pos 42)
- $\vdash$ B
- | $\vdash$ A
- | | $\vdash$ SAB
- | | | $\vdash$ PUEFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 4)
- | | | $\vdash$ A
- | | | | $\vdash$ SABFWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 14)
- | | | | $\vdash$ BASABWM\$ (Empieza en pos 35)
- | | | $\vdash$ FWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 18)
- | | | $\vdash$ WM\$ (Empieza en pos 41)
- | | $\vdash$ BASABWM\$ (Empieza en pos 39)
- | $\vdash$ PUEFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 8)
- | $\vdash$ FWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 22)
- | $\vdash$ WM\$ (Empieza en pos 45)
- $\vdash$ SAB
- | $\vdash$ PUEFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 6)
- | $\vdash$ A
- | | $\vdash$ SAB

| | | ⊢— FWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 16)
 | | | ⊢— ABASABWM\$ (Empieza en pos 33)
 | | ⊢— BASABWM\$ (Empieza en pos 37)
 | ⊢— FWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 20)
 | ⊢— WM\$ (Empieza en pos 43)
 ⊢— PUEFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 9)
 ⊢— UEFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 10)
 ⊢— EFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 11)
 ⊢— W
 | ⊢— FDMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 24)
 | ⊢— M\$ (Empieza en pos 46)
 ⊢— DMOGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 26)
 ⊢— M
 | ⊢— OGFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 27)
 | ⊢— \$ (Empieza en pos 47)
 ⊢— O
 | ⊢— GFOASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 28)
 | ⊢— ASABASABABASABWM\$ (Empieza en pos 31)
 ⊢— \$ (Empieza en pos 48)